電気機器研究室 2025 年度 輪講資料

電気自動車班 研究経過報告

12 月 3 日(水)　電 22-113　中島 壮

1. はじめに

今回は回生電流の測定位置を変更し、再び制御を行った。

2. 実験方法

図 1 に回生回路を示す。整流回路の後段に平滑コンデンサを並列に接続し、回生開始回転数N_0 = 1000 rpm とする。平滑コンデンサ容量Cを 0.1, 1, 10, 100 μF と変化させ各特性を測定した。保護抵抗R_p = 10 Ω, Cは 0.1 μF はセラミックコンデンサ, その他の容量は電解コンデンサである。また PWM 周波数は 500 Hz である。電流の測定位置を平滑コンデンサの前に移動した。測定方法は前回同様クランプ式の電流プローブを用いている。

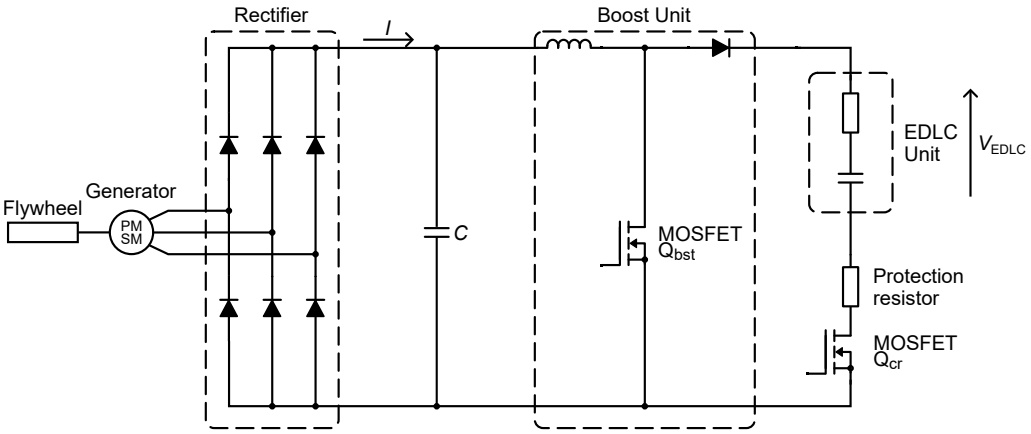
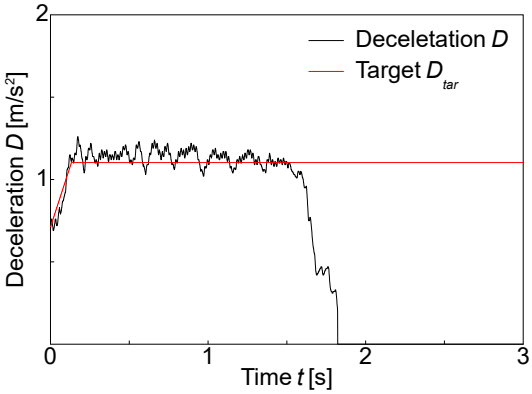


図 1　実験回路図

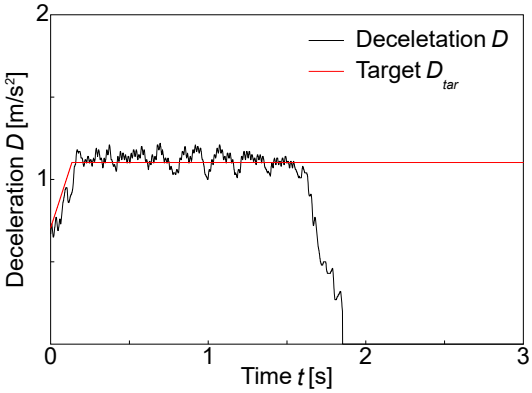
3. 実験結果

図2 - 4に各コンデンサ容量における減速特性、トルク特性、電流特性を示す。コンデンサ容量が大きくなるにつれて、電流制限区間における電流値の変動が軽減されている。そのためトルクの変動も抑制されている。C = 100 μFにおける昇圧区間の電流値の変動は PI パラメータの調整により軽減できると考えている。

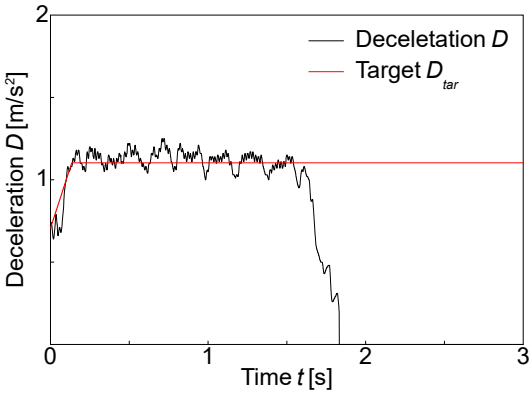
図 5 に各コンデンサ容量における充電電圧と最大回生電流を示す。コンデンサ容量が大きくなるにつれて最大回生電流も減少している。また充電電圧の推移に関しては、以前までの結果と同様であった。



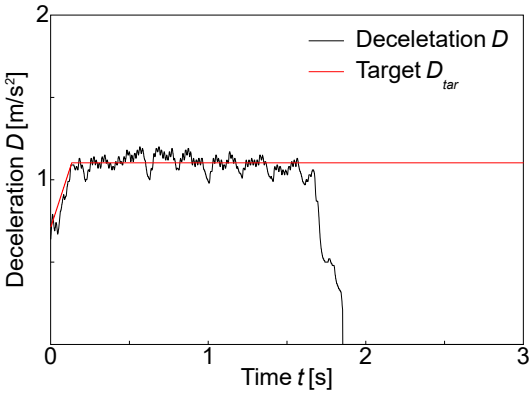
(a) コンデンサなし



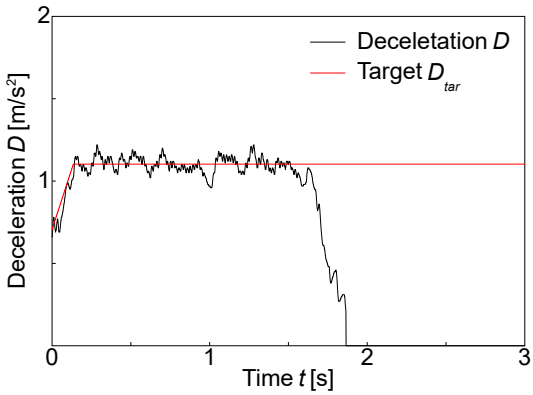
(b) $C = 0.1$ μF



(c) $C = 1.0$ μF

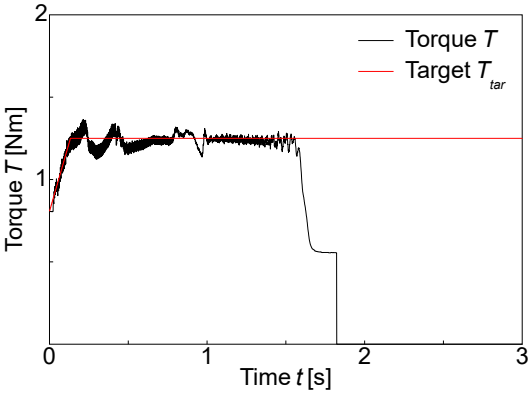


(d) $C = 10$ μF

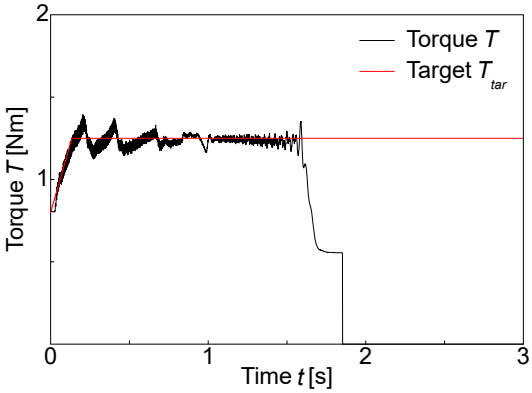


(e) $C = 100$ μF

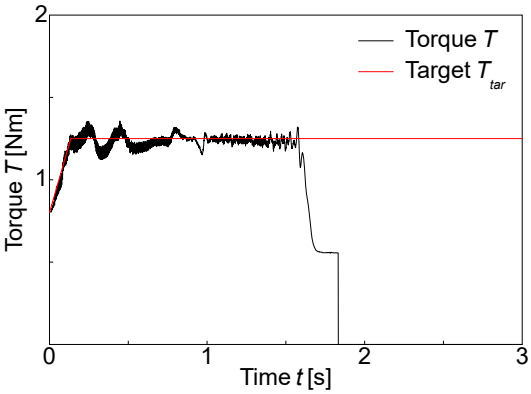
図 2　各平滑コンデンサ容量における減速特性



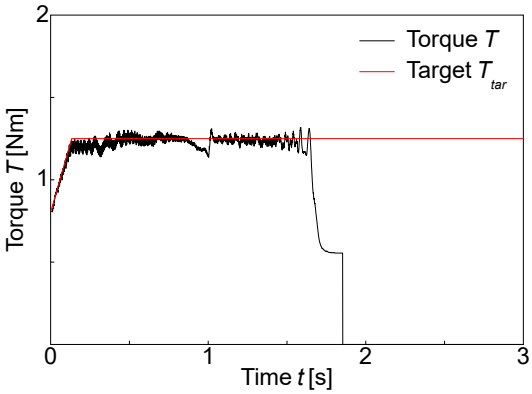
(a) コンデンサなし



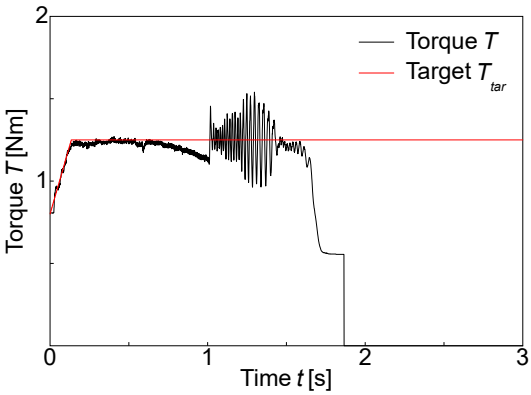
(b) $C = 0.1$ μF



(c) $C = 1.0$ μF

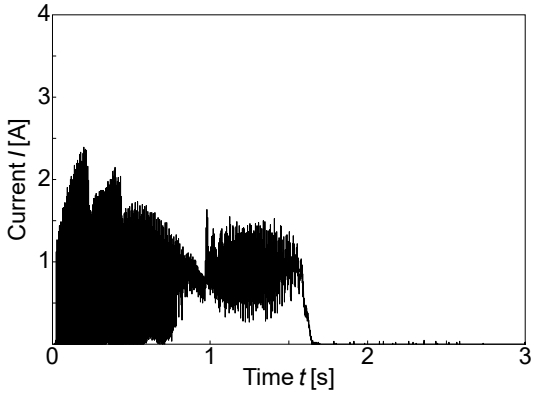


(d) $C = 10$ μF

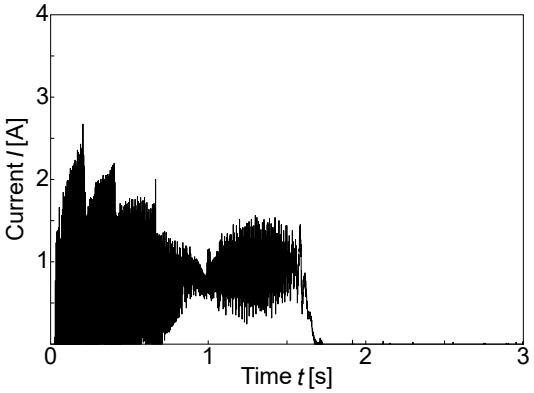


(e) $C = 100$ μF

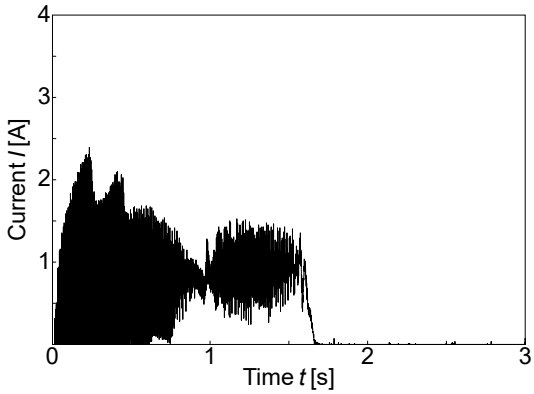
図 3　各平滑コンデンサ容量におけるトルク特性



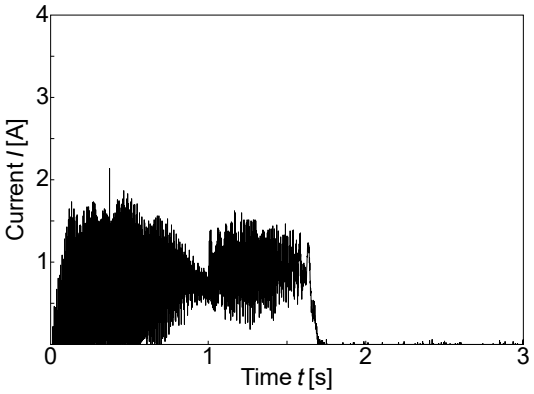
(a) コンデンサなし



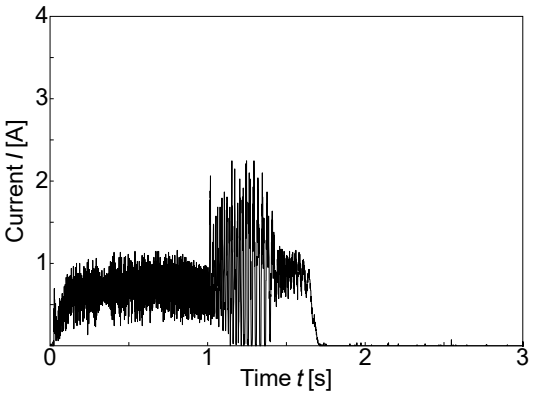
(b) $C = 0.1$ μF



(c) $C = 1.0$ μF

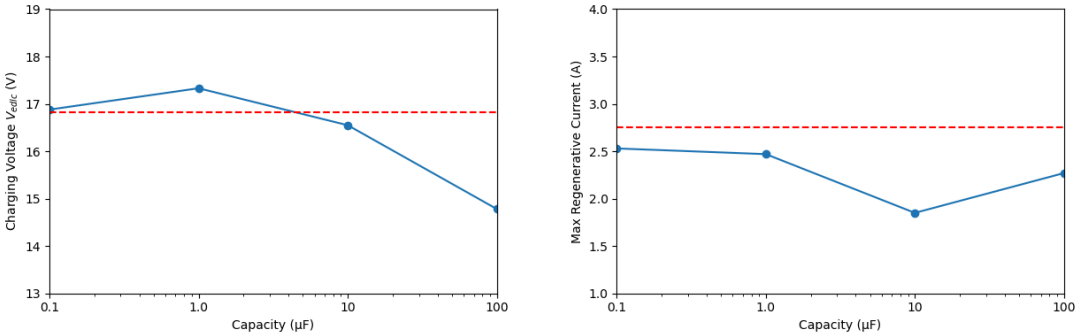


(d) $C = 10$ μF



(e) $C = 100$ μF

図 4　各平滑コンデンサ容量における電流特性



(a) 充電電圧　　(b) 最大回生電流

図 5　各平滑コンデンサ容量における充電電圧と最大回生電流